

Aufgabe 1:

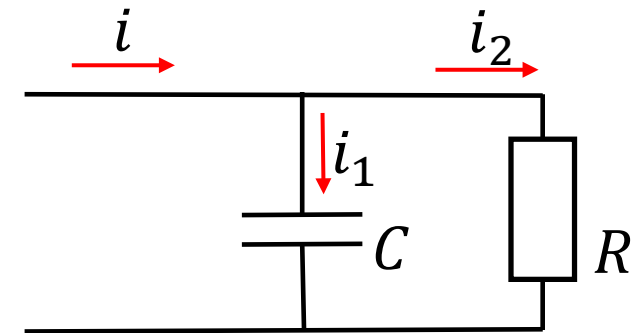
Ein Sensor misst einen analogen Wertebereich von ± 5 Volt. Er quantisiert diesen Wertebereich mit 8 Bit. Seine Abtastrate beträgt 1 kHz.

- a) Bestimmen Sie die Messunsicherheit für die Amplituden.
- b) Bestimmen Sie die Messunsicherheit für die zeitliche Abtastung.

Aufgabe 2:

Ein analoger Drucksensor hat ein Ausgangssignal von 4 mA bis 20 mA. Über das HART Protokoll werden zusätzlich zum Messwert weitere Daten übertragen.

- a) Was ist der größte absolute bzw. größte relative Fehler den das HART Signal im Maximum der Sinusschwingung erzeugt?
- b) Welchen Fehler erzeugt das HART Signal über einen längeren Beobachtungszeitraum?
- c) Welche Grenzfrequenz muss nebenstehender RC-Tiefpass haben, damit in i_2 der durch das HART-Signal erzeugten Fehler auf -30 dB abgesenkt wird?
- d) Geben Sie beispielhafte Bauteilgrößen (Widerstand und Kapazität) für einen RC-Tiefpass an, um die Grenzfrequenz aus c) zu realisieren.



Aufgabe 3: Verständnisfragen (J. Prock)

- a) Nennen Sie Aufgaben der Prozessdatenverarbeitung in der Prozessebene.
- b) Kann in der Feldebene ebenfalls Prozessdatenverarbeitung stattfinden?
- c) Was ist bidirektionale Kommunikation?
- d) Inwieweit verfälscht das HART-Signal die Messinformation?

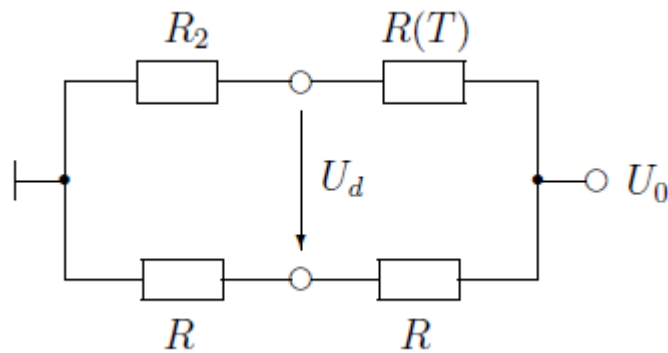
Aufgabe 4: Verständnisfragen (J. Prock)

- a) Warum muss ein Elementarsensor eine elektrische Größe ausgeben?
- b) Die Ausgangsgröße der Signalverarbeitung in einem analogen Sensorsystem ist immer eine elektrische Spannung. Was ist der Grund hierfür?
- c) Was unterscheidet einen Näherungsschalter von einem intelligenten Näherungsschalter?
- d) Der Eingangsspannungsbereich eines 10 Bit A/D Wandler ist 0..5V. Wie groß ist sein Quantisierungsfehler?
- e) Stellen Sie die Zahl 291 mit 10 Bit binär dar.
- f) Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem binären Aktor. Nennen Sie jeweils ein Beispiel.
- g) Was bedeutet die Forderung nach „mehr Intelligenz im Feld“?
- h) Welche Aufgabe hat eine Busklemme?

Aufgabe 5:

Ein Thermistor hat die gegebene Widerstandskennlinie $R(T)$ für eine gegebene Temperatur. Mit der gegebenen Wheatstone-Widerstandsbrücke soll aus dem Widerstand des Thermistors eine Spannung erzeugt werden. Der nachfolgende A/D-Wandler hat einen Eingangsspannungsbereich von -12 V ... 12 Volt und verwendet 10 Bit Auflösung bei einer Abtastrate von 1 kHz.

- Was ist die maximal und minimale Spannung U_d für die gegebene Messbrücke?
- Welcher Spannungsbereich für U_d resultiert aus einem Temperaturbereich von 300 K bis 500 K?
- Um welchen Faktor muss U_d verstärkt werden, um den relativen Fehler des Quantisierers für den gegebenen Temperaturbereich zu minimieren?
- Bestimmen Sie die ersten 3 binären Sensorwerte für einen Temperaturverlauf von $T(t) = 100K \cdot \sin(2\pi \cdot 100Hz \cdot t) + 400K$ unter Verwendung der Verstärkung aus b).
- Bestimmen Sie die ersten 3 binären Sensorwerte für einen Temperaturverlauf von $T(t) = 100K \cdot \sin(2\pi \cdot 1000Hz \cdot t) + 400K$ unter Verwendung der Verstärkung aus b).



$$\begin{aligned} R(T) &= k \cdot e^{B/T} & U_0 &= 24V \\ k &= 0,3\Omega & R &= 100\Omega \\ B &= 2800K & R_2 &= 400\Omega \end{aligned}$$

Aufgabe 6:

Vergleichen Sie folgende Kommunikationssysteme mit Feldbussen bezüglich ihrer Anzahl der Teilnehmer, Ausdehnung, Routing, Übertragungsrichtung, Übertragungsrate, Echtzeitfähigkeit, Nachrichtenlänge, Nachrichtenhäufigkeit, Konfiguration der Teilnehmer und Umweltbedingungen:

- a) GSM-Mobilfunknetz,
- b) LTE-Mobilfunknetz,
- c) Feldbusse im Automobil und
- d) Feldbusse in der Hausautomatisierung.

Aufgabe 7:

- a) Nennen Sie Beispiele für die Dezentralisierung in der Bordelektronik im Automobil.
- b) Nennen Sie Beispiele für die vertikale Integration in einer Smart-Home Umgebung.
- c) Nennen Sie Beispiele für die vertikale Integration in einer Fabrik.

Aufgabe 8:

Zum Testen einer SPS soll ein Sensor mit einem Ausgangssignal $4\text{ mA} \leq I_{\text{Sensor}} \leq 20\text{ mA}$ durch folgende zwei Schaltung simuliert werden. Die Spannungsversorgung liefert $U = 24\text{ V}$. Das Potentiometer hat folgenden Widerstandsbereich: $0 \leq R_p \leq 10\text{ k}\Omega$.

Zunächst wird das linke Schaltbild betrachtet.

- Geben Sie den minimalen und maximalen Strom I_{Sensor} für das linke Schaltbild an.
- Für welchen Potentiometerwiderstand R_p ergibt sich ein Strom I_{Sensor} von exakt 4 mA ?
- Für welchen Potentiometerwiderstand R_p ergibt sich ein Strom I_{Sensor} von exakt 20 mA ?

Im folgenden wird das rechte Schaltbild betrachtet.

- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 und R_2 so dass für jede Potentiometer-Stellung gilt: $4\text{ mA} \leq I_{\text{Sensor}} \leq 20\text{ mA}$.

